

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CIDADE UNIVERSITÁRIA PROFESSOR JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS

FRANCISCO PASSOS DOS SANTOS ALVES

NOTAS DE AULA:
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

SÃO CRISTÓVÃO
2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Primeira Unidade	4
2.1	Sequências	4
2.1.1	Subsequências	4
2.1.2	Convergência e divergência	4
2.1.3	Sequências monótonas	5
2.1.4	Limitação de sequências	5
2.1.5	Teorema de Bolzano–Weierstrass	6
2.2	Séries	6
2.2.1	Série geométrica	7
2.2.2	Série harmônica	7
2.2.3	Série telescópica	8
2.2.4	Séries alternadas	8
2.2.5	Crítério da integral	8
2.2.6	Crítério da comparação	9
2.2.7	Teste da razão	9
2.2.8	Teste da raiz	9
2.3	Séries de potência	10
2.3.1	Derivação e integração de séries de potência	11
2.3.2	Séries de Taylor e Maclaurin	12
2.3.3	Série de Maclaurin da função exponencial	13
2.3.4	Função seno definida pela série de Taylor	13
2.3.5	Função cosseno definida pela série de Taylor	14
2.3.6	Fórmula e a Identidade de Euler	14
3	Segunda Unidade	16
3.1	Funções vetoriais	16
3.1.1	Função de uma variável real a valores em $\mathbb{R}^n$	16
3.1.2	Operações com funções vetoriais	17
3.1.3	Limite e continuidade	18
3.1.4	Derivadas	19
3.1.5	Interpretação geométrica: vetor tangente	19
3.1.6	Integrais	20
3.2	Curvas Planas e Espaciais	21
3.2.1	Vetor tangente e vetor velocidade	21
3.2.2	Comprimento de arco	22
3.2.3	Curvas planas	22

3.2.4	Cardioide	23
3.2.5	Rosáceas	24
3.2.6	Área e superfícies geradas por curvas paramétricas	24
3.2.7	Coordenadas polares	25
3.2.8	Curvas polares	25
3.2.9	Comprimento de arco e área em coordenadas polares	26
3.2.10	Aplicação: o comprimento da trajetória da formiga sobre uma rosácea	26
3.2.11	Espiral exponencial	28
3.2.12	A espiral de Fibonacci	28
3.2.13	A hélice de Euler	29
4	Terceira Unidade	31
5	Referências	32

1 Introdução

No primeiro dia de aula de Cálculo II na Universidade Federal de Sergipe (UFS), o Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari apresentou à turma algumas limitações dos métodos estudados em Cálculo I. Entre os exemplos discutidos, destacou-se a dificuldade de determinar analiticamente integrais como $\int \frac{\sin x}{x} dx$.

Durante a aula, o professor desenhou uma curva contínua no quadro e propôs o seguinte problema: imaginemos uma formiga percorrendo exatamente aquele trajeto. Quantas unidades de comprimento ela precisaria caminhar? A questão, aparentemente simples, evidenciava uma limitação das ferramentas matemáticas então conhecidas pelos alunos.

Aproveitando a discussão, o professor afirmou que, ao longo da disciplina, seríamos apresentados a novos conceitos e técnicas matemáticas capazes de responder não apenas a esse problema, mas também a diversas outras questões que permaneciam além do alcance dos métodos estudados até então.

Como iniciativa própria, proponho-me a desenvolver algumas reflexões matemáticas e, ao mesmo tempo, buscar a solução de um antigo objetivo pessoal: encontrar uma expressão matemática capaz de descrever a famosa curva associada à sequência de Fibonacci. Desde meu primeiro contato com essa figura, fiquei fascinado por sua forma e por sua recorrente presença na matemática e na natureza. Entretanto, por limitações de conhecimento na época, não fui capaz de formular uma representação matemática para ela. Ao longo deste trabalho, procurarei utilizar os conceitos estudados em Cálculo II para investigar esse problema e construir uma descrição matemática dessa curva.

Outra iniciativa, que será abordada e referenciada em um trabalho próprio, consiste no desenvolvimento de um projeto na linguagem Haskell voltado ao estudo de séries de Taylor. O objetivo é explorar conceitos de programação funcional para representar séries infinitas e aproximar funções por meio de seus polinômios de Taylor, estabelecendo uma conexão entre os fundamentos do Cálculo e as abstrações da ciência da computação. Nesse contexto, também será apresentada a **Identidade de Euler**, um dos resultados mais elegantes da Matemática, cuja dedução surge naturalmente a partir da conexão das séries de Taylor das funções seno e cosseno e da série de Taylor da função exponencial.

Estas notas têm como objetivo reunir e organizar os principais conceitos estudados na disciplina de Cálculo II. Ao longo do texto, serão abordados temas como sequências, séries, séries de potência, séries de Taylor, curvas paramétricas, coordenadas polares e outros tópicos desenvolvidos durante o curso. Além de servir como material de estudo e consulta, este documento também busca registrar reflexões, exemplos e investigações motivadas pelos conteúdos apresentados em sala de aula.

2 Primeira Unidade

2.1 Sequências

Uma sequência é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Em outras palavras, uma sequência é uma lista ordenada de números reais disposta em uma determinada ordem. Cada elemento da sequência é chamado de **termo**, e geralmente denotado por x_n , onde n indica a posição do termo na lista.

Formalmente, uma sequência de números reais é uma função $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, e o valor de x em n é denotado por x_n . A sequência é então escrita como

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = x_1, x_2, x_3, \dots$$

De acordo com Stewart [3], o estudo de sequências é fundamental para compreender o comportamento de funções e para o desenvolvimento do conceito de séries infinitas, especialmente no contexto de limites.

2.1.1 Subsequências

Seja $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência [2]. A sequência $(y_k)_{k \in \mathbb{N}}$ é chamada de **subsequência** de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ quando existe uma sequência de índices $(n_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ satisfazendo

$$n_k < n_{k+1}, \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

tal que $y_k = x_{n_k}$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Em outras palavras, uma subsequência é formada pela seleção de alguns termos da sequência original, preservando a ordem em que aparecem.

2.1.2 Convergência e divergência

O comportamento de uma sequência pode ser analisado a partir do conceito de limite. Uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é dita **convergente** quando existe $x \in \mathbb{R}$ tal que

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } n \geq N \implies |x_n - x| \leq \varepsilon.$$

Nesse caso, x é o **limite** da sequência, e escreve-se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \quad \text{ou} \quad x_n \rightarrow x.$$

Isso significa que, para valores suficientemente grandes de n , os termos x_n ficam arbitrariamente próximos de x [2].

Quando uma sequência não é convergente, ela é chamada de **divergente**. Isso pode ocorrer quando os termos crescem sem limite ou oscilam sem se aproximar de qualquer

valor fixo.

Vale destacar que o limite de uma sequência, quando existe, é único: se $x_n \rightarrow x$ e $x_n \rightarrow y$, então necessariamente $x = y$ [2].

Uma ferramenta útil para determinar o limite de uma sequência é o **Teorema do Confronto**: se existir $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $a_n \leq b_n \leq c_n$ para todo $n \geq n_1$, e se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n,$$

com $L \in \mathbb{R}$, então também $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = L$ [2].

Há ainda uma relação importante entre convergência e subsequências: uma sequência (x_n) converge para x se, e somente se, toda subsequência de (x_n) também converge para x . Em particular, se duas subsequências convergem para limites distintos, a sequência original é necessariamente divergente [2].

2.1.3 Sequências monótonas

Seja $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência [2]. Ela é dita:

- **crescente** se, quaisquer que sejam $m, n \in \mathbb{N}$,

$$m < n \implies x_m \leq x_n;$$

- **decrescente** se, quaisquer que sejam $m, n \in \mathbb{N}$,

$$m < n \implies x_m \geq x_n;$$

- **monótona** se for crescente ou decrescente.

Uma sequência monótona possui um comportamento ordenado, sem alternar entre crescimento e decrescimento.

2.1.4 Limitação de sequências

Seja $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência [2]. Ela é dita:

- **limitada inferiormente** se existir $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $x_n \geq \alpha$ para todo $n \in \mathbb{N}$;
- **limitada superiormente** se existir $\beta \in \mathbb{R}$ tal que $x_n \leq \beta$ para todo $n \in \mathbb{N}$;
- **limitada** se for limitada inferiormente e superiormente.

Equivalentemente, uma sequência é limitada quando existem $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tais que

$$\alpha \leq x_n \leq \beta, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Toda sequência convergente é limitada. A recíproca, no entanto, é falsa: uma sequência limitada não é necessariamente convergente, como ilustra o exemplo $x_n = (-1)^n$, que oscila entre -1 e 1 sem se aproximar de nenhum valor fixo [2].

Quando a monotonicidade e a limitação se combinam, a convergência é garantida. Se (x_n) é crescente e limitada superiormente, então a sequência converge para $\sup\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$. De forma análoga, se (x_n) é decrescente e limitada inferiormente, ela converge para $\inf\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$ [2].

2.1.5 Teorema de Bolzano–Weierstrass

Toda sequência limitada de números reais possui uma subsequência convergente [2]. Em outras palavras, se (x_n) é uma sequência limitada, então existe uma subsequência (x_{n_k}) e um número real L tal que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = L.$$

Exemplo. Considere a sequência $x_n = (-1)^n$. Ela é limitada, pois $-1 \leq x_n \leq 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. No entanto, não é convergente. É possível, porém, extrair duas subsequências convergentes:

- para os índices pares: $x_{2k} = 1$, que converge para 1 ;
- para os índices ímpares: $x_{2k-1} = -1$, que converge para -1 .

Assim, embora a sequência original seja divergente, ela possui subsequências convergentes, confirmando o teorema.

2.2 Séries

Uma série é a soma dos termos de uma sequência. Dada uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, definem-se as **somas parciais**

$$S_n = \sum_{k=1}^n x_k = x_1 + x_2 + \cdots + x_n.$$

A sequência $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é chamada de **série numérica** associada a (x_n) , e é denotada por $\sum_{n=1}^{+\infty} x_n$ ou simplesmente $\sum x_n$ [2].

Quando a sequência das somas parciais converge para um número real S , a série é dita **convergente**, e S é chamado de **soma da série**:

$$S_n = \sum_{n=1}^{+\infty} x_n := \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S.$$

Quando esse limite não existe ou é infinito, a série é dita **divergente** [2].

Uma condição necessária para a convergência de uma série é que o termo geral tenda a zero, isto é, $x_n \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow +\infty$. Se esse limite não for zero, ou não existir, a série necessariamente diverge. No entanto, a condição $x_n \rightarrow 0$ não é suficiente para garantir a convergência, como mostra o exemplo clássico da série harmônica [2].

Diz-se ainda que a série $\sum x_n$ **converge absolutamente** quando a série $\sum |x_n|$ é convergente. Toda série absolutamente convergente é convergente [2].

2.2.1 Série geométrica

A **série geométrica** de razão r e termo inicial $a \in \mathbb{R}^*$ é dada por [2]

$$\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n.$$

Essa série converge se, e somente se, $|r| < 1$, e nesse caso sua soma é

$$\sum_{n=0}^{+\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}.$$

Quando $|r| \geq 1$, a série diverge.

2.2.2 Série harmônica

A **série harmônica** é definida por [2]

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

Apesar de seus termos tenderem a zero, essa série é divergente, o que demonstra que a condição $x_n \rightarrow 0$ não é suficiente para garantir convergência.

Uma demonstração clássica da divergência, devida a Oresme, baseia-se no agrupamento dos termos:

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \cdots$$

Cada grupo satisfaz

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} > \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8} > 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2},$$

de modo que a série harmônica é maior do que

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots,$$

que diverge [2].

2.2.3 Série telescópica

Uma série $\sum x_k$ é chamada de **telescópica** quando cada termo pode ser escrito na forma $x_k = y_k - y_{k+1}$ para alguma sequência (y_k) . Nesse caso, a soma parcial de ordem n é

$$S_n = \sum_{k=1}^n x_k = y_1 - y_{n+1}.$$

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = y$ com y real, então a série converge e sua soma é $y_1 - y$ [2].

Exemplo. A série $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)}$ é telescópica, pois

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$, a série converge e sua soma é $1 - 0 = 1$.

2.2.4 Séries alternadas

Uma **série alternada** é uma série da forma $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x_n$, com $x_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. O critério de Leibniz estabelece que, se a sequência (x_n) for decrescente e satisfizer $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$, então a série alternada é convergente [2].

Exemplo. A série $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ é convergente, pois a sequência $x_n = \frac{1}{n}$ é decrescente e tende a zero. Observe, porém, que a série harmônica $\sum \frac{1}{n}$ diverge, de modo que a convergência da série alternada é apenas condicional, não absoluta.

2.2.5 Critério da integral

Seja $f : [p, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua, decrescente e positiva tal que $f(k) = x_k$ para todo $k \geq p$, com $p \in \mathbb{N}$. O critério da integral estabelece que [2]:

- (i) se $\int_p^{+\infty} f(x) dx$ converge, então $\sum x_k$ converge;
- (ii) se $\int_p^{+\infty} f(x) dx$ diverge, então $\sum x_k$ diverge.

Exemplo. A série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$ converge se $p > 1$ e diverge se $p \leq 1$, resultado obtido diretamente pelo critério da integral aplicado a $f(x) = x^{-p}$ [2].

2.2.6 Critério da comparação

Sejam $\sum x_k$ e $\sum y_k$ duas séries. Suponha que exista $p \in \mathbb{N}$ tal que $0 \leq x_k \leq y_k$ para todo $k \geq p$. Nessas condições [2]:

- (i) se $\sum y_k$ converge, então $\sum x_k$ converge;
- (ii) se $\sum x_k$ diverge, então $\sum y_k$ diverge.

Uma versão mais flexível é o **critério do limite**: sejam $\sum x_n$ e $\sum y_n$ séries de termos positivos tais que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = L.$$

Se $L > 0$ e L é real, as duas séries têm o mesmo comportamento. Se $L = +\infty$ e $\sum y_n$ diverge, então $\sum x_n$ também diverge. Se $L = 0$ e $\sum y_n$ converge, então $\sum x_n$ também converge [2].

2.2.7 Teste da razão

Seja $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência não nula. Suponha que exista o limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L.$$

Nessas condições [2]:

- (i) se $L < 1$, a série $\sum x_n$ converge;
- (ii) se $L > 1$ ou $L = +\infty$, a série $\sum x_n$ diverge;
- (iii) se $L = 1$, o critério é inconclusivo.

Exemplo. Considere a série $\sum \frac{n!}{n^n}$. Aplicando o teste da razão:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{e} < 1.$$

Logo, a série é convergente.

2.2.8 Teste da raiz

Seja $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência. Suponha que exista o limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|x_n|} = L.$$

Nessas condições [2]:

- (i) se $L < 1$, a série $\sum x_n$ converge absolutamente e, portanto, converge;
- (ii) se $L > 1$, a série $\sum x_n$ diverge;
- (iii) se $L = 1$, o critério é inconclusivo.

Exemplo. Considere a série $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2n+3}{3n+2} \right)^n$. Aplicando o teste da raiz:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \left(\frac{2n+3}{3n+2} \right)^n \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{3n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n}}{3 + \frac{2}{n}} = \frac{2}{3} < 1.$$

Pelo teste da raiz, a série converge absolutamente e, portanto, converge [2].

O estudo de séries infinitas é especialmente importante no desenvolvimento de séries de potência e expansões como as séries de Taylor e Maclaurin, que permitem representar funções por meio de somatórios infinitos [3].

2.3 Séries de potência

Até este ponto, o estudo de séries concentrou-se em somas infinitas de números reais. Entretanto, é possível estender essa ideia para construir séries cujos termos dependem de uma variável. Essas séries são chamadas de **séries de potências** e constituem uma das ferramentas mais importantes do Cálculo, pois permitem representar funções por meio de polinômios infinitos.

Uma **série de potências** centrada em $x_0 \in \mathbb{R}$ é uma série da forma

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots,$$

onde os coeficientes $a_n \in \mathbb{R}$ são constantes e x representa uma variável real [4].

Ao contrário das séries numéricas, cuja convergência depende apenas dos termos da sequência, a convergência de uma série de potências depende do valor atribuído à variável x . Em alguns valores a série converge, enquanto em outros ela diverge.

Esse comportamento é descrito pelo chamado **raio de convergência**. Para toda série de potências existe um número

$$R \in [0, +\infty]$$

tal que:

- a série converge absolutamente quando $|x - x_0| < R$;
- a série diverge quando $|x - x_0| > R$.

O conjunto dos valores de x para os quais a série converge recebe o nome de **intervalo de convergência**. Já os extremos desse intervalo, isto é,

$$x = x_0 - R \quad \text{e} \quad x = x_0 + R,$$

devem ser analisados separadamente, pois a série pode convergir ou divergir dependendo do caso considerado [4].

Em consequência, uma série de potências pode apresentar três comportamentos distintos: convergir apenas no ponto central, convergir para todos os números reais ou convergir apenas dentro de um intervalo determinado pelo seu raio de convergência.

Outra característica importante dessas séries é que, dentro do intervalo de convergência, elas se comportam de maneira semelhante aos polinômios. Isso significa que podem ser derivadas e integradas termo a termo sem alterar o seu raio de convergência. Essa propriedade torna as séries de potências uma ferramenta extremamente útil para representar funções e resolver problemas envolvendo derivadas, integrais, limites e aproximações numéricas.

2.3.1 Derivação e integração de séries de potência

Uma vez conhecido o intervalo de convergência de uma série de potências, é possível realizar operações sobre ela de maneira bastante semelhante ao que fazemos com polinômios [4].

Se

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n,$$

então sua derivada pode ser obtida derivando cada termo da série:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (x - x_0)^{n-1}.$$

De forma análoga, a integração também pode ser realizada termo a termo:

$$\int f(x) dx = C + \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x - x_0)^{n+1}}{n + 1}.$$

Essas duas operações preservam o raio de convergência da série original [4]. Esse resultado é particularmente importante porque permite construir novas séries de potências a partir de séries já conhecidas, simplificando o estudo de diversas funções elementares.

2.3.2 Séries de Taylor e Maclaurin

Uma das aplicações mais importantes das séries de potências consiste na representação de funções por meio de polinômios.

Suponha que desejamos aproximar uma função $f(x)$ nas proximidades de um ponto x_0 . É natural exigir que essa aproximação possua o mesmo valor da função naquele ponto. Em seguida, espera-se que também possua a mesma inclinação, isto é, a mesma derivada. Se desejarmos uma aproximação ainda melhor, podemos impor que a segunda derivada também coincida, depois a terceira, e assim sucessivamente.

Seguindo essa ideia, obtém-se um polinômio cujos coeficientes são determinados pelas derivadas da função em x_0 . Esse polinômio é denominado **polinômio de Taylor** [1].

Seja f derivável até a ordem n em um intervalo I e seja $x_0 \in I$. O polinômio de Taylor de ordem n é dado por

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,$$

ou, de forma compacta,

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k.$$

À medida que aumentamos o valor de n , mais informações da função são incorporadas ao polinômio, tornando a aproximação progressivamente melhor.

Quando o limite desses polinômios existe e coincide com a própria função, obtém-se a chamada **série de Taylor** [1]:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

No caso particular em que a expansão é construída em torno da origem, isto é, quando $x_0 = 0$, recebe-se o nome de **série de Maclaurin**:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

As séries de Taylor e Maclaurin permitem representar diversas funções elementares por meio de séries de potências, possibilitando calcular aproximações com elevada precisão utilizando apenas polinômios. Essa característica explica sua ampla utilização tanto na Matemática quanto em áreas como Física, Engenharia e Ciência da Computação.

2.3.3 Série de Maclaurin da função exponencial

Entre todas as funções que admitem representação por séries de Taylor, a função exponencial ocupa um lugar de destaque. Além de aparecer naturalmente em diversos problemas de matemática, física e engenharia, sua expansão servirá de base para a obtenção das séries do seno, do cosseno e, posteriormente, da fórmula de Euler.

Como a série será desenvolvida em torno da origem, utiliza-se a série de Maclaurin [4]. Observa-se que todas as derivadas da função

$$f(x) = e^x$$

são iguais à própria função. Assim,

$$f^{(n)}(0) = 1, \quad \forall n \geq 0.$$

Substituindo esses valores na fórmula da série de Maclaurin, obtém-se

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots,$$

ou, de forma compacta,

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}. \quad (1)$$

Essa série converge para todo número real, isto é, possui raio de convergência infinito. Na prática computacional, essa propriedade permite aproximar a função exponencial utilizando apenas um número finito de termos da série [1].

2.3.4 Função seno definida pela série de Taylor

Aplicando o mesmo procedimento à função seno, observa-se que suas derivadas se repetem ciclicamente:

$$\sin(x), \quad \cos(x), \quad -\sin(x), \quad -\cos(x), \quad \sin(x), \dots$$

Ao avaliar essas derivadas em $x = 0$, obtêm-se os valores

$$0, 1, 0, -1, 0, 1, \dots$$

Consequentemente, todos os coeficientes associados às potências pares desaparecem, permanecendo apenas as potências ímpares.

A série de Maclaurin da função seno é

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots$$

ou

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}. \quad (2)$$

Observa-se que apenas potências ímpares aparecem na expansão, enquanto os sinais alternam entre positivos e negativos. Essa série converge para todo $x \in \mathbb{R}$, permitindo calcular aproximações cada vez mais precisas à medida que novos termos são adicionados [1].

Na implementação computacional da função seno, normalmente utiliza-se apenas um número finito desses termos, obtendo aproximações bastante precisas com baixo custo computacional.

2.3.5 Função cosseno definida pela série de Taylor

A função cosseno apresenta comportamento semelhante. Suas derivadas também se repetem periodicamente,

$$\cos(x), \quad -\sin(x), \quad -\cos(x), \quad \sin(x), \quad \cos(x), \dots$$

e, avaliando-as em $x = 0$, verifica-se que apenas as derivadas de ordem par são diferentes de zero.

Como consequência, a expansão da função cosseno envolve somente potências pares de x :

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$$

ou

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}. \quad (3)$$

Assim como ocorre com a função seno, essa série converge para todo número real, tornando possível representar a função por meio de um polinômio de grau arbitrariamente elevado [1].

2.3.6 Fórmula e a Identidade de Euler

As séries obtidas para as funções exponencial, seno e cosseno revelam uma relação extremamente elegante entre essas três funções.

Considere a série de Maclaurin da função exponencial,

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

e substitua a variável real x pela quantidade imaginária ix , onde $i^2 = -1$.

Obtém-se

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \dots$$

Como as potências de i obedecem ao ciclo

$$i, -1, -i, 1, i, \dots,$$

a série pode ser reorganizada separando-se as partes real e imaginária:

$$e^{ix} = \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots\right) + i \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots\right).$$

Reconhecendo as séries obtidas anteriormente, conclui-se que

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x). \quad (4)$$

Entretanto, essa identidade possui uma consequência particularmente elegante. Como mencionado na introdução destas notas de aula, não poderia deixar essa oportunidade passar. Basta particularizar a expressão obtida escolhendo-se $x = \pi$. Como

$$\cos(\pi) = -1 \quad \text{e} \quad \sin(\pi) = 0,$$

segue imediatamente que

$$e^{i\pi} = -1.$$

Somando 1 aos dois membros da igualdade, obtém-se

$$e^{i\pi} + 1 = 0. \quad (5)$$

Essa igualdade é conhecida como **Identidade de Euler** [3]. Ela reúne, em uma única expressão, cinco dos números mais importantes da Matemática: o número de Euler e , a unidade imaginária i , o número π , além dos elementos neutros da multiplicação e da adição, 1 e 0. Estes dois últimos também desempenham um papel fundamental na Ciência da Computação, servindo de base para a álgebra booleana e para a representação binária utilizada pelos computadores.

Por reunir, de forma surpreendentemente simples, constantes e conceitos pertencentes a diferentes áreas da Matemática, a Identidade de Euler é frequentemente considerada a fórmula mais elegante já descoberta, estabelecendo uma profunda conexão entre a análise matemática, a trigonometria e os números complexos. [3]

Não há maneira mais linda de encerrar esta primeira unidade do que com essa identidade, cuja elegância sintetiza a profunda unidade existente entre diferentes áreas da

Matemática e antecipa muitas das ideias que ainda serão exploradas ao longo destas notas de aula.

3 Segunda Unidade

3.1 Funções vetoriais

Conforme apresentado no início destas notas, ao descrever a trajetória de uma partícula que se move ao longo de uma curva no plano xy , nem sempre é possível representar essa trajetória por meio de uma função explícita da forma $y = f(x)$. Em diversas situações, torna-se mais conveniente descrever cada coordenada da posição da partícula em função de uma terceira variável, geralmente o tempo [6].

Nesse contexto, introduzem-se as chamadas **equações paramétricas**. Sejam

$$x = f(t) \quad \text{e} \quad y = g(t),$$

onde t pertence a um intervalo de números reais. Cada valor de t determina um ponto do plano com coordenadas (x, y) , descrevendo assim a trajetória da partícula ao longo do tempo [6].

Essa ideia pode ser generalizada por meio do conceito de função vetorial. Em vez de associar cada número real a outro número real, passa-se a associar cada número real a um vetor em um espaço de dimensão finita.

3.1.1 Função de uma variável real a valores em $\mathbb{R}^n$

Uma **função vetorial** ou **função de uma variável real a valores em $\mathbb{R}^n$** é uma função da forma

$$F : A \rightarrow \mathbb{R}^n$$

onde A é um subconjunto de $\mathbb{R}$ [6].

Isso significa que, para cada valor real $t \in A$, a função associa um único vetor de $\mathbb{R}^n$:

$$F(t) \in \mathbb{R}^n.$$

O conjunto A é chamado de **domínio** da função, enquanto o conjunto

$$\text{Im } F = \{F(t) \in \mathbb{R}^n; t \in A\}$$

recebe o nome de **imagem** ou **trajetória** da função [6].

Toda função vetorial em $\mathbb{R}^n$ pode ser decomposta em n funções reais, chamadas de **funções componentes**. Assim, uma função vetorial pode ser escrita na forma

$$F(t) = (F_1(t), F_2(t), \dots, F_n(t)),$$

onde cada F_i é uma função real definida no mesmo domínio.

Essa decomposição é importante porque permite estudar propriedades da função vetorial por meio do comportamento individual de suas componentes [6].

Para ilustrar, considere a função

$$F(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

À medida que t varia, os pontos gerados por essa função percorrem a circunferência unitária

$$x^2 + y^2 = 1,$$

uma única vez no sentido anti-horário [6, 3].

De maneira semelhante, a função

$$F(t) = (\cos t, \sin t, bt), \quad b > 0,$$

descreve uma hélice circular no espaço tridimensional, enrolando-se em torno de um cilindro enquanto avança ao longo do eixo z [6, 3].

3.1.2 Operações com funções vetoriais

Assim como vetores usuais, funções vetoriais também admitem operações algébricas [6].

Sejam $F, G : A \rightarrow \mathbb{R}^n$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ uma função escalar e k uma constante real. Definem-se:

- a soma:

$$(F + G)(t) = F(t) + G(t);$$

- o produto por constante:

$$(kF)(t) = kF(t);$$

- o produto por função escalar:

$$(fF)(t) = f(t)F(t);$$

- o produto escalar:

$$(F \cdot G)(t) = F(t) \cdot G(t).$$

Quando $n = 3$, também é possível definir o produto vetorial:

$$(F \wedge G)(t) = F(t) \wedge G(t).$$

Essas operações são úteis em aplicações geométricas e físicas, especialmente em problemas envolvendo velocidade, aceleração, torque e campos vetoriais [3].

3.1.3 Limite e continuidade

O conceito de limite para funções vetoriais é uma extensão natural do conceito de limite para funções reais [1, 3].

Seja $F : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ e seja t_0 um ponto de acumulação de A . Dizemos que

$$\lim_{t \rightarrow t_0} F(t) = L, \quad L \in \mathbb{R}^n,$$

se, para todo $\varepsilon > 0$, existir $\delta > 0$ tal que

$$0 < |t - t_0| < \delta \implies \|F(t) - L\| < \varepsilon.$$

Em outras palavras,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |t - t_0| < \delta \implies \|F(t) - L\| < \varepsilon.$$

Uma propriedade fundamental afirma que o limite de uma função vetorial existe se, e somente se, existirem os limites de todas as suas funções componentes [6].

Se

$$F(t) = (F_1(t), F_2(t), \dots, F_n(t))$$

e

$$L = (L_1, L_2, \dots, L_n),$$

então

$$\lim_{t \rightarrow t_0} F(t) = L \iff \lim_{t \rightarrow t_0} F_i(t) = L_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Por exemplo, considerando

$$F(t) = \left(\frac{\sin t}{t}, t^2 + 3 \right),$$

tem-se

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow 0} (t^2 + 3) = 3.$$

Portanto,

$$\lim_{t \rightarrow 0} F(t) = (1, 3).$$

A noção de continuidade segue a mesma ideia. Diz-se que F é contínua em t_0 quando

$$\lim_{t \rightarrow t_0} F(t) = F(t_0).$$

Assim como ocorre com limites, uma função vetorial será contínua se todas as suas componentes forem contínuas [1, 6].

3.1.4 Derivadas

A derivada de uma função vetorial generaliza o conceito de taxa de variação para trajetórias no espaço [3, 6].

Seja $F : A \rightarrow \mathbb{R}^n$. Sua derivada em t_0 é definida por

$$F'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{F(t) - F(t_0)}{t - t_0},$$

desde que esse limite exista [6].

Assim como no caso dos limites, a derivada de uma função vetorial pode ser calculada componente a componente [6]. Se

$$F(t) = (F_1(t), F_2(t), \dots, F_n(t)),$$

então

$$F'(t) = (F'_1(t), F'_2(t), \dots, F'_n(t)).$$

Considere, por exemplo,

$$F(t) = (\sin 3t, e^{t^2}, t).$$

Derivando cada componente, obtém-se

$$F'(t) = (3 \cos 3t, 2te^{t^2}, 1).$$

A derivada desempenha papel central no estudo do movimento, pois em aplicações físicas ela costuma representar o vetor velocidade [3].

3.1.5 Interpretação geométrica: vetor tangente

Além da interpretação analítica, a derivada possui importante significado geométrico [6].

Se F descreve uma curva, então o vetor derivada $F'(t)$ indica a direção instantânea em que a trajetória está sendo percorrida. Por esse motivo, ele é chamado de **vetor tangente**.

Quando $F'(t_0) \neq 0$, a reta tangente à trajetória no ponto $F(t_0)$ pode ser escrita como

$$X = F(t_0) + \lambda F'(t_0), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Essa reta fornece uma aproximação linear da curva nas proximidades do ponto considerado [3].

No caso da circunferência unitária descrita por

$$F(t) = (\cos t, \sin t),$$

o vetor tangente é

$$F'(t) = (-\sin t, \cos t),$$

o que mostra que, em cada ponto da curva, o vetor tangente é perpendicular ao vetor posição [6].

3.1.6 Integrais

A integração de funções vetoriais também é realizada componente a componente [1, 6]. Se

$$F(t) = (F_1(t), F_2(t), \dots, F_n(t))$$

é integrável em $[a, b]$, então define-se

$$\int_a^b F(t) dt = \left(\int_a^b F_1(t) dt, \int_a^b F_2(t) dt, \dots, \int_a^b F_n(t) dt \right).$$

Além disso, vale uma versão vetorial do Teorema Fundamental do Cálculo: se G é uma primitiva de F , então

$$\int_a^b F(t) dt = G(b) - G(a)$$

As integrais vetoriais aparecem com frequência em Física e Engenharia, especialmente em problemas envolvendo deslocamento, trabalho e campos de força [3].

Com isso, conclui-se a introdução ao estudo das funções vetoriais. Esse formalismo servirá de base para o estudo de curvas planas e espaciais, permitindo descrever trajetórias de maneira mais geral e analisar geometricamente fenômenos que não podem ser representados adequadamente por funções escalares tradicionais.

3.2 Curvas Planas e Espaciais

O estudo das funções vetoriais permite descrever trajetórias que não podem ser representadas adequadamente por uma função escalar da forma $y = f(x)$. Em muitas situações, uma curva depende naturalmente de um parâmetro, que pode representar, por exemplo, o tempo em um problema de movimento. Dessa forma, uma partícula que se desloca no espaço pode ter sua posição descrita por um vetor cujas componentes variam conforme esse parâmetro [3, 1].

Uma curva em $\mathbb{R}^n$ é uma função vetorial

$$\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

onde I é um intervalo de números reais. Para cada valor do parâmetro $t \in I$, a função associa um ponto no espaço, representado pelo vetor posição

$$\gamma(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)).$$

Quando $n = 2$, obtém-se uma curva plana, descrita por

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)),$$

enquanto, para $n = 3$, obtém-se uma curva espacial,

$$\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)).$$

O parâmetro t não representa necessariamente uma coordenada geométrica da curva, mas apenas uma forma de percorrer os pontos que constituem sua trajetória. Uma mesma curva pode possuir diferentes parametrizações, cada uma descrevendo a mesma geometria com velocidades ou orientações distintas [3].

3.2.1 Vetor tangente e vetor velocidade

A derivada de uma curva vetorial fornece informações sobre a direção em que a trajetória é percorrida. Se

$$\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)),$$

então sua derivada é dada por

$$\gamma'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)).$$

Esse vetor é chamado de **vetor tangente** à curva e indica a direção instantânea do movimento no ponto correspondente ao parâmetro t [3].

Quando o parâmetro representa o tempo, a interpretação física torna-se imediata: o vetor

$$v(t) = \gamma'(t)$$

representa a velocidade da partícula, enquanto sua norma

$$\|v(t)\| = \|\gamma'(t)\|$$

representa a velocidade escalar, isto é, a rapidez com que a trajetória está sendo percorrida.

A segunda derivada da curva,

$$\gamma''(t),$$

representa o vetor aceleração e descreve a variação do vetor velocidade ao longo do movimento.

3.2.2 Comprimento de arco

Uma das principais aplicações das curvas parametrizadas consiste em determinar o comprimento de uma trajetória arbitrária. Para uma curva diferenciável

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

o comprimento de arco é definido por

$$L = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

Essa expressão possui uma interpretação natural: como $\|\gamma'(t)\|$ representa a velocidade instantânea, a integral acumula todas as pequenas distâncias percorridas ao longo do intervalo considerado.

Portanto, o comprimento de uma curva não depende apenas dos pontos inicial e final, mas de todo o caminho realizado entre eles. Essa ideia explica por que algumas curvas simples de serem descritas matematicamente podem possuir comprimentos difíceis ou impossíveis de serem expressos por funções elementares [3].

3.2.3 Curvas planas

Quando uma curva está contida no plano, ela pode ser representada pelas equações paramétricas

$$x = f(t), \quad y = g(t).$$

Nesse caso, a inclinação da reta tangente pode ser determinada utilizando a Regra da Cadeia:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt},$$

desde que $dx/dt \neq 0$.

Essa relação permite estudar propriedades geométricas da curva sem a necessidade de isolá-la na forma tradicional $y = f(x)$. Muitas curvas importantes da Matemática possuem representação paramétrica mais natural do que uma representação cartesiana explícita.

3.2.4 Cardioide

Entre as curvas polares mais conhecidas está a **cardioide**, definida pela equação

$$r = a(1 + \cos \theta), \quad a > 0.$$

Seu nome decorre do formato semelhante a um coração, resultante da simetria da curva em relação ao eixo polar. A cardioide é um caso particular de uma família mais ampla de curvas chamadas **limaçons**, obtidas a partir de equações da forma $r = a + b \cos \theta$ [3].

Geometricamente, a cardioide pode ser descrita como a trajetória de um ponto fixado sobre uma circunferência que rola, sem deslizar, ao redor de outra circunferência de mesmo raio. Trata-se, portanto, de um caso particular das chamadas **epicicloides** [3].

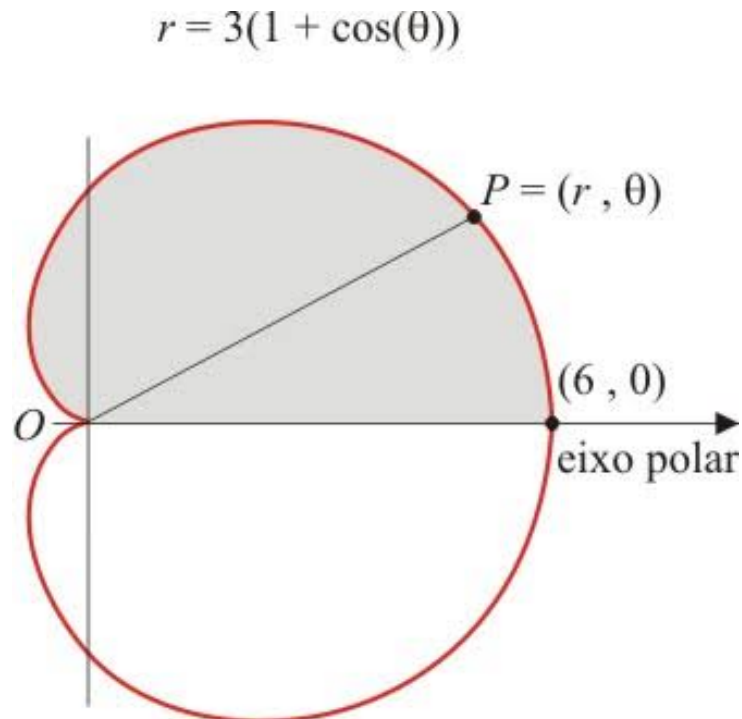


Figura 1: cardioide

3.2.5 Rosáceas

Já a curva

$$r = \cos(k\theta) \quad \text{ou} \quad r = \sin(k\theta),$$

com $k \in \mathbb{N}$, é conhecida como **rosácea**. Quando k é ímpar, a curva possui k pétalas; quando k é par, possui $2k$ pétalas [3]. O caso $k = 2$, já explorado anteriormente nestas notas por meio da equação $r = \cos 2\theta$, corresponde justamente à rosácea de quatro pétalas cujo comprimento de arco foi calculado a seguir.

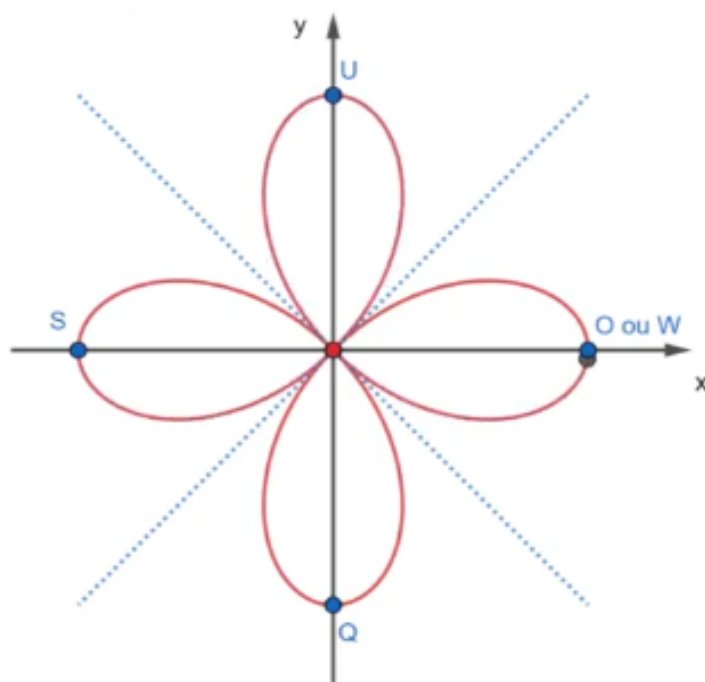


Figura 2: rosácea

3.2.6 Área e superfícies geradas por curvas paramétricas

As equações paramétricas também permitem generalizar conceitos estudados anteriormente no Cálculo I. Quando uma região plana é delimitada por uma curva parametrizada,

$$x = x(t), \quad y = y(t),$$

a substituição

$$dx = x'(t) dt$$

permite transformar integrais em relação à variável x em integrais envolvendo o parâmetro t .

Além disso, uma curva plana pode gerar uma superfície no espaço quando submetida

a um movimento de rotação. A área dessa superfície pode ser determinada a partir do comprimento infinitesimal da curva e da distância percorrida por cada ponto durante a rotação.

Essas ideias estabelecem uma conexão entre geometria, cálculo diferencial e integral, permitindo analisar objetos tridimensionais a partir de curvas unidimensionais.

3.2.7 Coordenadas polares

Embora o sistema cartesiano seja adequado para muitas situações, algumas curvas apresentam uma simetria natural em relação a um ponto central. Nesses casos, o sistema de coordenadas polares fornece uma descrição mais conveniente.

No sistema polar, um ponto é determinado pela distância r até uma origem fixa, chamada pólo, e pelo ângulo θ formado com uma direção de referência denominada eixo polar.

A relação entre coordenadas cartesianas e polares é dada por

$$x = r \cos \theta,$$

$$y = r \sin \theta.$$

Consequentemente,

$$r^2 = x^2 + y^2.$$

Diferentemente das coordenadas cartesianas, um mesmo ponto pode possuir infinitas representações polares, devido à periodicidade angular.

3.2.8 Curvas polares

Uma curva polar é uma curva cuja equação é expressa na forma

$$r = f(\theta).$$

Nesse sistema, a variável independente é o ângulo θ , e a distância ao pólo varia conforme a direção escolhida.

As curvas polares permitem representar diversas figuras geométricas com grande simplicidade, incluindo circunferências, cardióides e rosáceas. Muitas dessas curvas apresentam propriedades de simetria que seriam difíceis de visualizar utilizando apenas coordenadas cartesianas.

3.2.9 Comprimento de arco e área em coordenadas polares

Como as curvas polares também podem ser interpretadas como curvas parametrizadas, as fórmulas de comprimento de arco permanecem aplicáveis. Para uma curva

$$r = f(\theta), \quad a \leq \theta \leq b,$$

o comprimento é dado por

$$L = \int_a^b \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta.$$

De maneira semelhante, a área delimitada por uma curva polar é obtida considerando pequenos setores circulares de raio variável:

$$A = \frac{1}{2} \int_a^b r^2 d\theta.$$

Essas fórmulas representam uma adaptação natural das ideias fundamentais do Cálculo Integral para um sistema de coordenadas mais adequado à simetria radial.

3.2.10 Aplicação: o comprimento da trajetória da formiga sobre uma rosácea

Retomando a questão apresentada no início destas notas, podemos agora aplicar os conceitos desenvolvidos para determinar o comprimento de uma trajetória não trivial.

Considere a curva polar

$$r = \cos 2\theta,$$

conhecida como uma rosácea de quatro pétalas. Essa curva apresenta simetria em relação aos eixos coordenados e possui quatro regiões semelhantes que se encontram no pólo.

Uma das pétalas é descrita pelo intervalo

$$-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}.$$

Suponha que uma formiga percorra exatamente o caminho correspondente a uma metade dessa pétala, partindo do pólo até atingir sua extremidade. A pergunta inicial é: qual distância ela percorre?

Para responder, utilizamos a fórmula do comprimento de arco em coordenadas polares:

$$L = \int_a^b \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta.$$

Como

$$r = \cos 2\theta,$$

temos

$$\frac{dr}{d\theta} = -2 \sin 2\theta.$$

Substituindo na expressão do comprimento,

$$L = \int_{-\pi/4}^0 \sqrt{\cos^2 2\theta + 4 \sin^2 2\theta} d\theta.$$

Utilizando a identidade trigonométrica

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x,$$

obtem-se

$$L = \int_{-\pi/4}^0 \sqrt{4 - 3 \cos^2 2\theta} d\theta.$$

Essa integral representa exatamente a distância percorrida pela formiga sobre a curva. Entretanto, diferentemente de diversos problemas estudados anteriormente, ela não possui uma primitiva expressa por funções elementares.

Após a substituição

$$u = 2\theta,$$

a integral assume a forma

$$L = \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^0 \sqrt{1 + 3 \sin^2 u} du.$$

Essa expressão pertence à classe das integrais elípticas, que surgem naturalmente no estudo de comprimentos de curvas mais complexas. Portanto, mesmo possuindo uma equação polar relativamente simples, a rosácea apresenta um comprimento de arco que não pode ser obtido por meio das técnicas elementares de integração.

Esse resultado ilustra precisamente a motivação apresentada no início do curso: existem curvas cuja descrição matemática é simples, mas cuja análise quantitativa exige ferramentas mais avançadas ou métodos numéricos.

Utilizando aproximações numéricas, obtém-se

$$L \approx 1,21.$$

Assim, a formiga percorre aproximadamente 1,21 unidades de comprimento ao cami-

nhar do pólo até a extremidade da pétala.

O contraste entre esse resultado e a área de uma pétala é particularmente interessante. Enquanto o comprimento envolve uma integral elíptica, a área pode ser obtida diretamente pela fórmula polar:

$$A = \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos^2 2\theta \, d\theta,$$

resultando em

$$A = \frac{\pi}{8}.$$

Dessa forma, uma mesma curva apresenta comportamentos distintos: sua área possui uma expressão elementar simples, enquanto seu comprimento exige uma abordagem mais sofisticada. Essa diferença evidencia uma das características mais importantes do Cálculo: problemas aparentemente semelhantes podem possuir níveis de dificuldade matemática completamente diferentes.

3.2.11 Espiral exponencial

Uma última curva polar merece destaque pela sua recorrência em fenômenos naturais. A **espiral exponencial** também chamada de **espiral logarítmica** é definida por

$$r = ae^{b\theta}, \quad a > 0, \, b \neq 0,$$

onde a determina a escala da espiral e b controla sua taxa de expansão [3]. Sua propriedade mais notável é a de manter um ângulo constante entre o raio vetor e a reta tangente à curva em qualquer ponto, razão pela qual também é chamada de **espiral equiangular** [3].

Outra característica importante da espiral logarítmica é a **autossimilaridade**: girar a curva em torno do pólo por um ângulo fixo equivale a aplicar-lhe uma escala, sem alterar sua forma [1]. Essa propriedade explica sua presença recorrente em estruturas naturais, como conchas de moluscos e galáxias espirais.

3.2.12 A espiral de Fibonacci

Retomando o objetivo pessoal apresentado na introdução destas notas, é possível agora obter uma expressão matemática para a curva popularmente associada à sequência de Fibonacci.

A construção usual dessa espiral parte de quadrados cujos lados seguem os termos da sequência de Fibonacci, dispostos em espiral, e a curva é aproximada por arcos de circunferência inscritos em cada quadrado. Trata-se, porém, de uma aproximação: a

curva contínua correspondente é, na verdade, um caso particular da espiral exponencial apresentada na subseção anterior [3].

De fato, ao completar um quarto de volta (θ variando de 0 a $\pi/2$), o raio da espiral associada aos retângulos de Fibonacci é multiplicado pela **razão áurea**

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Impondo essa condição sobre a espiral exponencial $r = ae^{b\theta}$, isto é,

$$e^{b \cdot \pi/2} = \varphi,$$

obtém-se

$$b = \frac{2 \ln \varphi}{\pi}.$$

Portanto, a curva associada à sequência de Fibonacci pode ser descrita, de forma contínua, pela expressão

$$r = ae^{\frac{2 \ln \varphi}{\pi} \theta}, \quad (6)$$

um caso particular da espiral exponencial cuja taxa de crescimento é determinada exclusivamente pela razão áurea.

3.2.13 A hélice de Euler

Para encerrar estas notas, resta apresentar uma última curva que também me fascina profundamente: A hélice de euler.

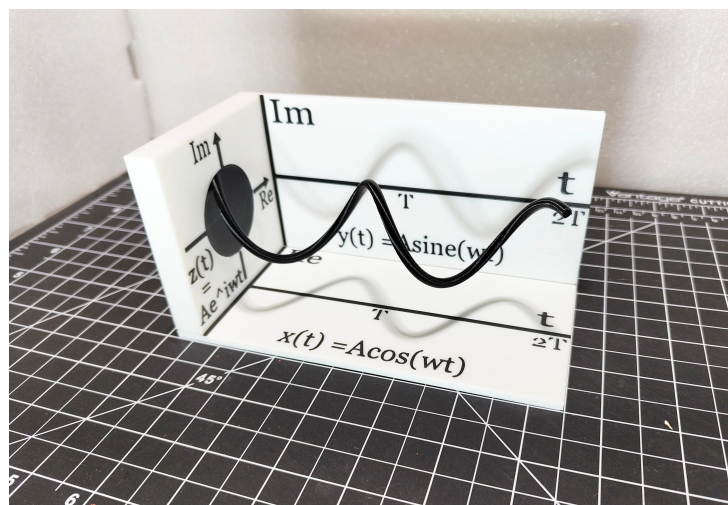


Figura 3: hélice de euler impressa em 3D demonstrando suas propriedades

Séculos antes de qualquer formalização matemática, Leonardo da Vinci já esboçava,

em seus cadernos, um rotor em forma de **hélice** destinado a um dispositivo de voo, o chamado parafuso aéreo, hoje popularmente associado à origem do helicóptero. Embora o desenho de Da Vinci jamais tenha voado, a intuição geométrica por trás dele permanece: a hélice circular é uma das curvas mais recorrentes tanto na engenharia quanto na natureza [8].

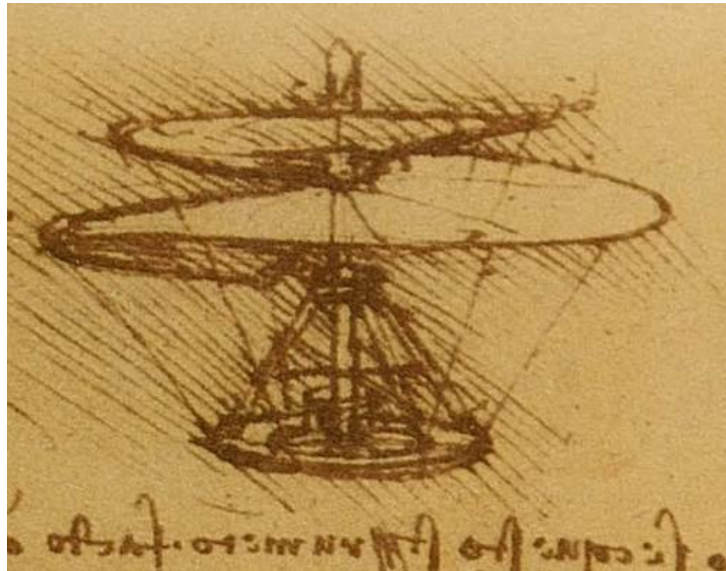


Figura 4: desenho do helicóptero projeto por Leonardo Da Vinci

Já apresentamos essa curva anteriormente, ao definir a função vetorial $F(t) = (\cos t, \sin t, bt)$, que descreve uma **hélice circular** enrolando-se em torno de um cilindro. A mesma curva reaparece, de forma ainda mais direta, na exponencial complexa $e^{i\omega t}$: tratando t como uma terceira coordenada real, ao lado das partes real e imaginária de $e^{i\omega t}$, obtém-se exatamente a hélice circular

$$(t, \cos \omega t, \sin \omega t).$$

Essa hélice possui uma propriedade notável, que depende exclusivamente do plano sobre o qual ela é projetada [3]. Projetada sobre o plano (t, Re) , isto é, observando apenas a parte real de $e^{i\omega t}$ em função de t , a hélice se reduz a um **cosseno**. Projetada sobre o plano (t, Im) , observando apenas a parte imaginária, ela se reduz a um **seno**. E projetada sobre o plano (Re, Im) , isto é, de cima, eliminando completamente a variável t , a hélice se reduz a uma **circunferência** [1]. A mesma curva, portanto, é seno, cosseno ou círculo, dependendo exclusivamente do plano a partir do qual a observamos.

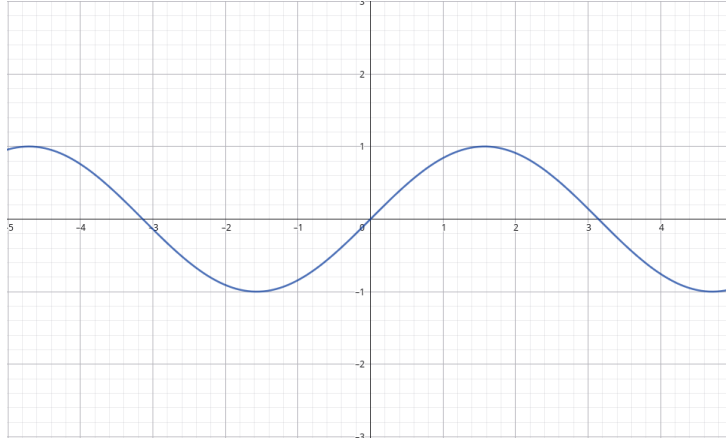


Figura 5: hélice no plano imaginário

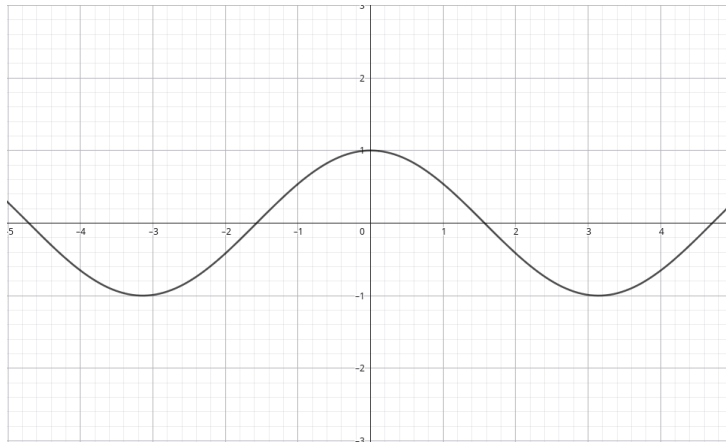


Figura 6: hélice no plano real

Essa tripla natureza, seno, cosseno, círculo, não é mera curiosidade geométrica: é o mecanismo geométrico por trás da **Transformada de Fourier**. Ao multiplicar um sinal por $e^{-i\omega t}$ e enrolá-lo nessa mesma hélice, variando ω , o centro de massa da curva resultante revela quais frequências compõem o sinal original. A hélice descrita por $e^{i\omega t}$ é, literalmente, o instrumento de medição [3].

Da hélice imaginada por Leonardo da Vinci como máquina de voar, à hélice escondida em $e^{i\omega t}$, e desta à transformada que decompõe qualquer sinal em suas frequências fundamentais, encerro estas notas com essa mesma curva, vista sob três planos distintos, assim como ela própria muda de forma conforme muda o nosso ponto de vista.

4 Terceira Unidade

5 Referências

Referências

- [1] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo*. Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
- [2] CANEVARI, Samuel. *Sequências e Séries Numéricas*. Notas de aula. São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe (UFS), 2026.
- [3] STEWART, James. *Cálculo: Volume II*. 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.
- [4] CANEVARI, Samuel. *Séries de potências*. Notas de aula. São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe (UFS), 2026.
- [5] CANEVARI, Samuel. *Curvas Planas e Espaciais*. Notas de aula. São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe (UFS), 2026.
- [6] CANEVARI, Samuel. *Funções vetoriais*. Notas de aula. São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe (UFS), 2026.
- [7] CANEVARI, Samuel. *SFunções de varias variáveis a valores reais*. Notas de aula. São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe (UFS), 2026.
- [8] ISAACSON, Walter. *Leonardo da Vinci*. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2018.